

Suites et séries de fonctions

1 Suites de fonctions

1.1 Convergence simple et uniforme

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{R}$. Soit également $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$.

Définition 1.1.1. On dit que la suite de fonctions (f_n) **converge simplement vers** f sur A lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in A, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Remarque : La convergence simple se traduit que pour chaque $x \in A$, la suite $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$.

Définition 1.1.2. On dit que la suite de fonctions (f_n) **converge uniformément vers** f sur A lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall x \in A, \forall n \geq n_0, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Remarque : Si toutes les fonctions f_n et f sont bornées sur A alors (f_n) converge uniformément vers f sur A si et seulement si $\|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, où l'on a noté, pour toute fonction bornée $g : A \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\|g\|_{\infty, A} := \sup_{x \in A} |g(x)|.$$

1.2 Propriétés conservées par convergence

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Soit également $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Proposition 1.2.1 (Continuité). On suppose que toutes les applications f_n sont continues en $a \in A$ et que (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur A .

Alors la fonction f est continue en a .

Remarque : En particulier, si toutes les fonctions f_n sont continues sur I , alors f est continue sur I .

Proposition 1.2.2 (Permutation limite/intégrale). On suppose que $I = [a, b]$ est un segment de $\mathbb{R}$, que toutes les f_n sont continues sur I et que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I . Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$

Proposition 1.2.3 (Dérivabilité). On suppose que les fonctions f_n sont toutes de classe $\mathcal{C}^1$ et qu'il existe une fonction $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- (f_n) converge simplement vers f sur I ,
- (f'_n) converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I .

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$.

Proposition 1.2.4 (Classe $\mathcal{C}^k$). On suppose que les fonctions f_n sont toutes de classe $\mathcal{C}^k$ et qu'il existe des fonctions $g_j : I \longrightarrow \mathbb{R}$ (avec $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$) telles que :

- pour tout $j \in \llbracket 0, k - 1 \rrbracket$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement vers g_j sur I ,
- $(f_n^{(k)})$ converge uniformément vers g_k sur tout segment de I .

Alors g_0 est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $g_0^{(j)} = g_j$.

Proposition 1.2.5 (Inversion des limites). On suppose que $I = [a, b[$ et que (f_n) converge uniformément vers f sur I . On suppose de plus que chaque fonction f_n admet une limite ℓ_n en b .

Alors la suite (ℓ_n) converge vers une limite ℓ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$.

Remarque : On applique souvent ce résultat pour $b = +\infty$.

2 Séries de fonctions

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Soit également $S : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

2.1 Types de convergences

Définition 2.1.1. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ **converge simplement** vers S sur I si la suite de ses sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n f_k$ converge simplement vers S sur I .

Définition 2.1.2. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ **converge uniformément** vers S sur I si la suite de ses sommes partielles $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ converge uniformément vers S sur I .

Remarque : Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement vers S sur I , alors pour $n \in \mathbb{N}$, on définit son reste d'ordre n par $R_n(x) := \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$. Ainsi, dire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I revient à dire que la suite des restes (R_n) converge uniformément vers 0 sur I .

Définition 2.1.3. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ **converge normalement** vers S sur I si chaque fonction f_n est bornée sur I et si la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_\infty$ est convergente.

Définition 2.1.4. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ **converge absolument** sur I si la série $\sum_{n \geq 0} |f_n|$ converge simplement sur I .

Proposition 2.1.5. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément vers S sur I , alors elle converge simplement vers S sur I .

Proposition 2.1.6. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge absolument vers S sur I , alors elle converge simplement vers S sur I .

Proposition 2.1.7 (Continuité). On suppose que toutes les fonctions f_n sont continues en $a \in I$ et que la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément vers S sur I .

Alors la fonction S est continue en a .

Remarque : En particulier, si toutes les fonctions f_n sont continues sur I , alors S est continue sur I .

Proposition 2.1.8 (Permutation somme/intégrale). On suppose que $I = [a, b]$ est un segment, que toutes les fonctions f_n sont continues et que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n(t) dt$ converge et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt.$$

Proposition 2.1.9 (Dérivabilité). On suppose que toutes les fonctions f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ et que

- $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I ,
- $\sum_{n \geq 0} f'_n$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

Alors la fonction $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x)$.

Proposition 2.1.10 (Classe $\mathcal{C}^k$). On suppose que toutes les fonctions f_n sont de classe $\mathcal{C}^k$ et que

- pour tout $j \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$, $\sum_{n \geq 0} f_n^{(j)}$ converge simplement sur I ,
- $\sum_{n \geq 0} f_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

Alors la fonction $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x)$.

Proposition 2.1.11 (Inversion des limites). On suppose que $I = [a, b[$, que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément vers S sur I et que chaque fonction f_n admet une limite ℓ_n en b .

Alors la série numérique $\sum_{n \geq 0} \ell_n$ converge, S admet une limite en b et :

$$S(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

Autrement dit :

$$\lim_{x \rightarrow b} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow b} f_n(x).$$